

Universidad De Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras - IE0425
Proyecto Final: Infraestructura de Red

Juan Ignacio Hernández Zamora - B93826
Yoel Moya Carmona - B75262

24 de febrero del 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Diseño	2
2.1. Lista de equipo	2
2.1.1. Electrónica de Red	2
2.1.2. Cableado Estructurado	2
2.1.3. Sistemas de Alimentación Eléctrica	3
2.1.4. Sistemas de Seguridad	3
2.2. Distribución de equipo de red	3
2.3. Estructura Lógica de la Red	4
2.3.1. VLANs	4
2.3.2. Direcciones IP	5
2.3.3. Servicios de Red	6
3. Simulación de la Red	7
3.1. Configuración de equipo	7
3.2. Comportamiento Esperado	9
4. Presupuesto de Red	10

1. Introducción

Se presenta, para un cuarto de oficina, una propuesta de diseño de infraestructura de red esclable y flexible, permitiendo la incorporación de nuevos usuarios fijos e inalámbricos sin generar costos adicionales significativos a la compañía. Dicha propuesta busca adaptarse, sin generar costos significativos, a las necesidades presentes y futuras de la empresa.

2. Diseño

Se presenta el equipo utilizado, como se distribuye físicamente sobre el piso de la oficina, y como se distribuye el cableado en cada sección; la configuración (y estructura) lógica de la red, y los servicios que esta ofrece.

2.1. Lista de equipo

Se presenta únicamente el equipo utilizado (no la cantidad), así como el precio de cada unidad y el proveedor del mismo. Se discute brevemente el rol de cada uno en el diseño completo.

2.1.1. Electrónica de Red

En la tabla 1 se presenta el equipo electrónico presente en la red. Se construye una única red de capa 3, que trabaje sobre las redes virtuales de area local definidas, utilizando los servidores para asignación dinámica de direcciones IP de usuarios (fijos e inalámbricos).

Tabla 1: Lista de tipos de electrónica de red utilizada

Equipo	Proveedor	Precio Unitario	Descripción
ISR4331	Cisco	\$1,066.00	Router, establece la capa 3 completa del edificio.
WS-C2960+24TC-S	Cisco	\$472.00	Switch, define las VLANs privada, pública, y acceso a estas.
EAP610	TPLink	\$80.99	Punto de acceso inalámbrico utilizado en la red (Características).
UCS C220 M5	Cisco	\$773.00/735.00	Servidor con/sin tarjetas de red (características).

2.1.2. Cableado Estructurado

En la tabla 2 se presentan los materiales utilizados en la canalización de la red, así como los tipos de cables a utilizar por el equipo electrónico durante el funcionamiento de la red. Se incluye una

descripción de la función que tiene y el lugar físico de cada uno de los componentes mencionados.

Tabla 2: Lista de materiales para la canalización de la red

Equipo	Proveedor	Precio Unitario	Descripción
RJ-45	Amazon	\$4.99/6.99/8.54	Para conexiones entre dispositivos electrónicos de red.
Extensión eléctrica 16 AWG	EPA	\$5.96	Para alimentación de equipo eléctrico asignado a UPS.
CANASTA ELECTROZINC 100x65x3000mm	IESA	\$16.95	Para guía de cableado sobre el techo.
Canaleta de 200 x 10 x 5 cm	EPA	\$16.31	Para cables que bajan del techo o atraviesan el piso.

2.1.3. Sistemas de Alimentación Eléctrica

La alimentación del equipo necesario y suficiente para mantener funcional la infraestructura de la red se encuentra conectada a un espaldar de batería y protector contra sobretensiones UPS, que funciona como fuente de alimentación de respaldo de 600VA/300 vatios. El número de parte es BE600M1 y esta fuente cuenta con puerto de carga USB.

Esta [unidad](#) posee un coste de \$85.49, cuyo proveedor es *American Power Conversion*.

2.1.4. Sistemas de Seguridad

- **Alimentación y Energía:** Protecciones contra picos de corriente, apagones, y variaciones significativas de la calidad eléctrica, se encuentran cubiertas en [2.1.3](#)
- **Seguridad Lógica:** La separación de la red en *redes de area local virtual* para los usuarios internos y visitantes genera una capa de obstrucción al acceso de los dispositivos finales internos.
- **Seguridad Física:** El único acceso que se puede tener a los dispositivos de la red (mencionados en la [tabla 1](#)) es con autorización previa a los gabinetes de los dispositivos. El único acceso que se puede tener a los puertos de los switches es por medio de un cable RJ-45 anteriormente instalado o un punto de acceso de WIFI.

2.2. Distribución de equipo de red

En la [figura 1](#) se muestra una versión en pdf del plano del piso de oficina, con las conexiones de cableado estructurado, y el equipo electrónico en sus lugares respectivos.

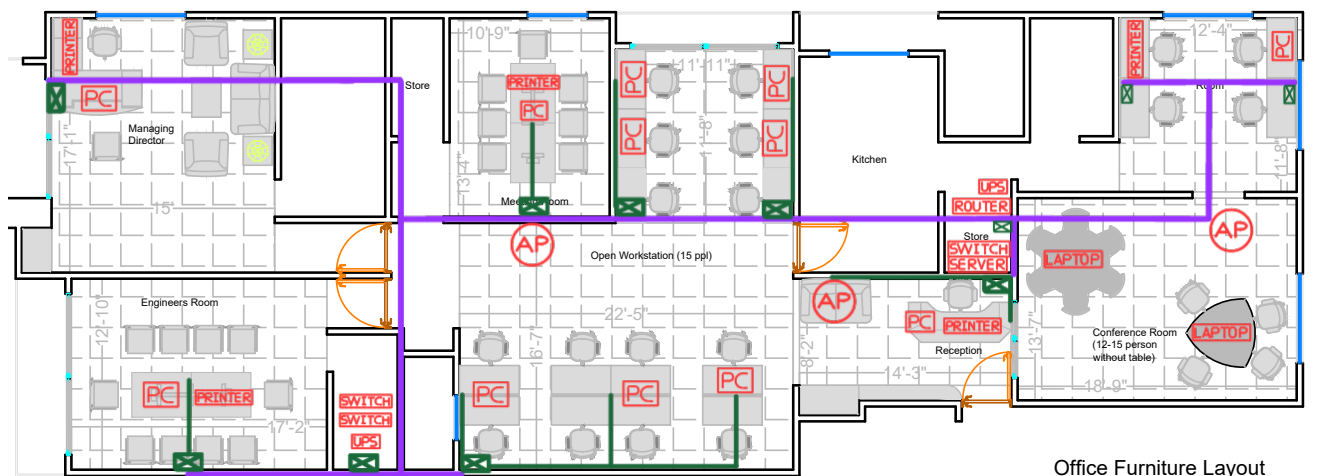


Figura 1: Plano Editado con todas las partes

Se mantiene el siguiente código de colores a través de este archivo y el `PlanoOficinaFinal.dwg` adjunto:

- Morado: Canastas donde se colocan los cables de conexión eléctrica, así como los RJ-45. Las canastas son colocadas sobre el techo de la oficina.
- Verde: Las canaletas que bajan los cables de las canastas arriba del techo al piso, y llevan los cables a través del piso de ser necesario. Los cuadros con una X en medio hacen referencia a la canaleta bajando los cables, y las líneas verdes horizontales o verticales hacen referencia al canalizado a través del piso.
- Rojo: Define el equipo utilizado, en el cuarto de ingeniería, así como en el *Store* que se encuentra en la cocina, se encuentran las UPS, Switches, Routers, y Servidores. Los puntos de acceso inalámbrico se encuentran encerrados en círculos de color rojo en la zona de trabajo, de conferencias, y recepción. Cabe mencionar que se colocaron PC's, impresoras, y Laptops para ejemplificar todos los lugares en los que se puede colocar dichos dispositivos.

2.3. Estructura Lógica de la Red

El diseño lógico de la red se separa en la capa 2, capa 3, y servicios que ofrece la red.

2.3.1. VLANs

Se definen tres Switches, de los cuales se sub-dividen únicamente dos redes locales de área virtual; la *vlan 10* y *vlan 20*. La *vlan 10* se define para el uso interno de la empresa, a la cual se encuentran conectados todos los dispositivos móviles y fijos utilizados. A la *vlan 20* se conectan únicamente los dispositivos de los usuarios visitantes, de esta manera no existe la posibilidad de acceso natural entre ambas redes.

Estos switches se encuentran configurados con puertos troncales que los unen entre ellos, permitiendo extender la cantidad de puertos para una *vlan* respectiva.

2.3.2. Direcciones IP

Las direcciones IP también son divididas según las redes vlan de visitante e interna. En la tabla 3 se presenta el direccionamiento IP. En la tabla 4 se presenta la nomenclatura utilizada para identificar las distintas regiones del plano, la cual se mantiene consistente en la simulación. En la tabla 5 y 6 se presenta la distribución de todas las direcciones IP para la red interna y la de visitantes respectivamente.

Tabla 3: Distribución de direcciones IP

Red	Interna	Visitantes
Host Fijos	38	22
Hosts disponibles DHCP	214	251
Bloque (Hosts + WiFi)	256	256
IP Inicial	10.0.0.0	10.0.1.0
IP Broadcast	10.0.0.255	10.0.1.255
Máscara de red	24	24

Tabla 4: Asignación de códigos para cada ubicación

Dirección	Asignación
Managing director	MgRM
Engineers Room	EnRM
Open Workstation	WsRM
Room	GnRM
Reception	RcRM
Meeting Room	MtRM
Conference Room	CfRM
Server Room	SvRM

Tabla 5: Asignación de direcciones IP para la red interna

Dirección	Asignación
10.0.0.0	Red

Continue on the next page

Tabla 5: Asignación de direcciones IP para la red interna (Cont.)

Dirección	Asignación
10.0.0.1	Router
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	MgRM Printer
10.0.0.4	EnRM Printer
10.0.0.5	WsRM Printer
10.0.0.6	GnRM Printer
10.0.0.7	RcRM Printer
10.0.0.8	MgRM PC
10.0.0.9 - 10.0.0.18	EnRM PCs
10.0.0.19 - 10.0.0.32	WsRM PCs
10.0.0.33 - 10.0.0.36	GmRM PCs
10.0.0.37	MgRM PC
10.0.0.38 - 10.0.0.252	DHCP WiFi
10.0.0.253	Server Desamparados
10.0.0.254	Server Nicoya
10.0.0.255	Broadcast

Tabla 6: Asignación de direcciones IP para la red de visitantes

Dirección	Asignación
10.0.0.0	Red
10.0.0.1	Router
10.0.0.2 - 10.0.0.253	DHCP WiFi
10.0.0.254	Server DHCP (desamparados)
10.0.0.255	Broadcast

2.3.3. Servicios de Red

Para una infraestructura de red escalable y flexible, la asignación dinámica de direcciones IP para dispositivos móviles y fijos es esencial, razón por la cual se implementó el protocolo DHCP como el

servicio de red de esta infraestructura.

3. Simulación de la Red

Se simula la conexión y funcionamiento de la estructura lógica de la red presentando la configuración de cada tipo de equipo, y el comportamiento esperado del mismo dentro de la red con mensajes *ping*. En la figura 2 se presenta la red construida, la cual posee computadoras e impresoras en cada sección del edificio. Se utiliza una laptop de invitado, así como una laptop interna para probar las capacidades inalámbricas del sistema.

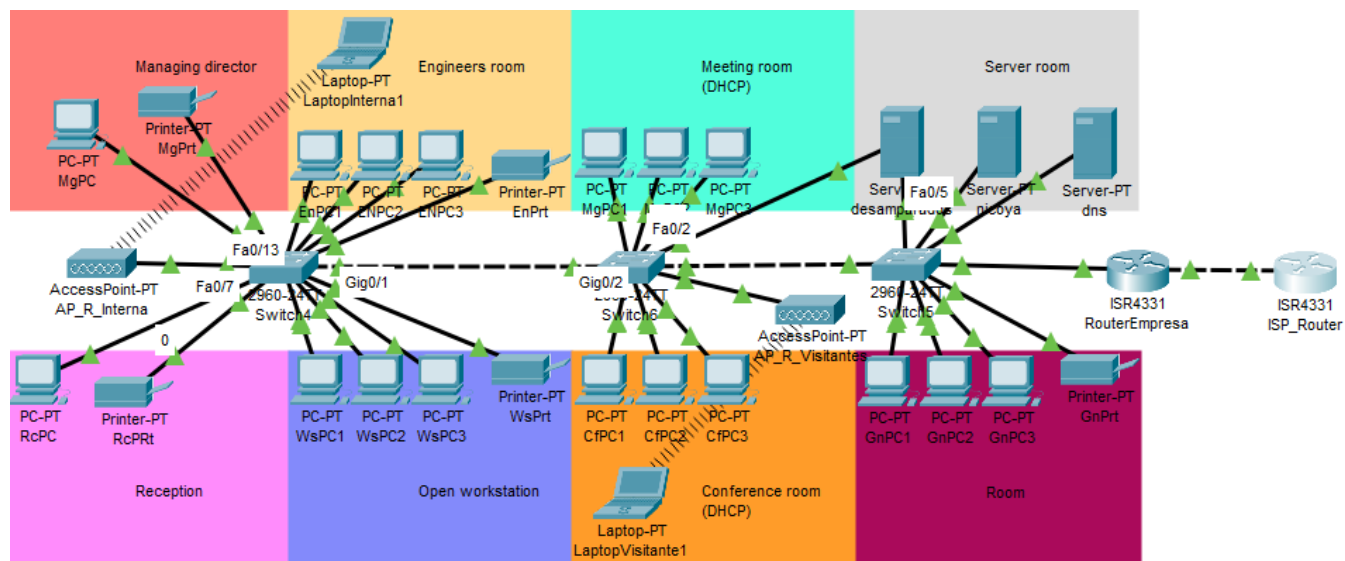


Figura 2: Captura de la topología de la red en la simulación

3.1. Configuración de equipo

Para el switch4 y switch6 se define la red local de área virtual para uso interno de la compañía. La configuración y asignación de puertos de esta se realiza con la siguiente lista de comandos:

```
en
show vlan
conf t
vlan 10
name interna
vlan 20
name interna
exit
interface range f0/1-24
switchport mode acces
switchport access vlan 10
exit
show vlan
```


Se define el puerto troncal para ambos switches, ya que estos se conectan con el switch5, que gestiona la red de visitantes.

```
en
conf t
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
interface g0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
exit
exit
```

Para el switch5, se configura su red local de area virtual de la siguiente manera:

```
en
show vlan
conf t
vlan 10
name interna
vlan 20
name interna
exit
interface range f0/1-24
switchport mode acces
switchport access vlan 20
exit
show vlan
```

Cabe mencionar que las redes locales de area virtual deben ser creadas en todos los switches para asi poder direccionar el trafico de tramas correctamente en la capa de enlace a través de los puertos troncales. La configuración de estos puertos se presenta a continuación:

```
en
conf t
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
interface g0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
exit
exit
```

El router se configura en la topología R.O.A.S (*Router on a Stick*), donde se secciona un puerto GigabitEthernet con dos direcciones IP, para las dos vlan anteriormente definidas. Se utiliza el protocolo dot1Q, proveniente del estándar IEEE 802.1Q para etiquetar las vlan, permitiendo así el acceso al exterior.

```
en
conf t
int gi 0/0/1.10
encapsulaion dot1Q 10
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
exit
int gi 0/0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
exit
int gi 0/0/1
no shu
exit
```

Finalmente, se realiza la configuración de red:

```
en
conf t
router rip
network 10.0.0.0
network 10.0.1.0
exit
exit
```

3.2. Comportamiento Esperado

En la figura 3 se envían mensajes entre las zonas, donde se logra observar que ambas partes de la red se pueden comunicar con el router y hacia el exterior, sin embargo esto no sucede para visitantes y los dispositivos internos.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	MgPC	RcPC	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	ENPC3	WsPC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)
	Failed	Lapto...	MgPC	ICMP		0.000	N	2	(edit)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	MgPC	RouterEmp...	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	Lapto...	RouterEmp...	ICMP		0.000	N	1	(edit)
	Successful	EnPC1	RouterEmp...	ICMP		0.000	N	2	(edit)

Figura 3: Mensajes Ping utilizados para comprobar el funcionamiento correcto de la topología

En la figura 4 se comprueba el funcionamiento correcto del servicio de la red de DHCP a través del servidor desamparados, el cual fue armado con dos tarjetas de red.

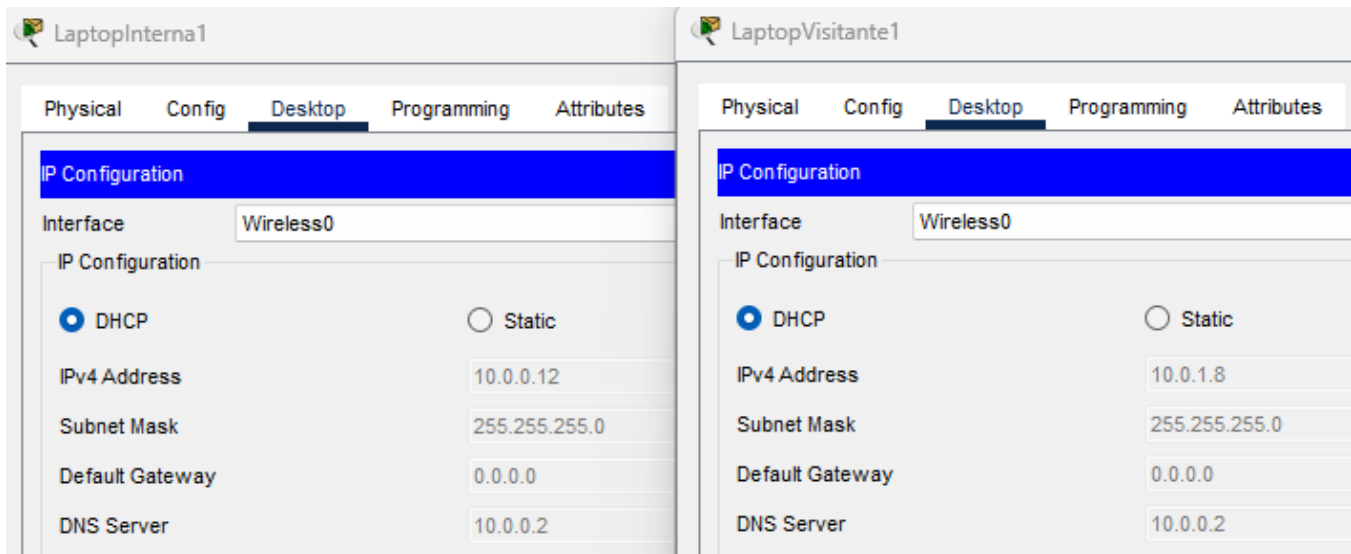


Figura 4: Captura de la asignación de direcciones IP por DHCP a laptop interna y visitante

4. Presupuesto de Red

Tomando en cuenta todo lo descrito anterior mente, se presenta en la tabla 7 la cantidad base nesaria de dinero para establecer la red funcional, tomando únicamente el costo del equipo a ser instalado.

Tabla 7: Lista de tipos de electrónica de red utilizada

Equipo	Cantidad x Precio	sub-total	justificación
ISR4331	1 x \$1,066.00	\$1,066.00	Un único router.
WS-C2960+24TC-S	3 x \$472.00	\$1,416.00	Dos switches internos, uno visitante.
EAP610	3 x \$80.99	\$242.97	Dos puntos de acceso internos, y uno visitante.
UCS C220 M5	3 x \$773.00/735.00	\$2,243.00	1 Servidor con tarjetas de red, dos sin tarjeta.
Extensión eléctrica 16 AWG	10 x \$5.96	\$59.6	Alimentación de los 10 componentes anteriores con la UPS.
BE600M1 Back-UPS	2 x \$85.49	\$170.98	Una UPS para cada zona con equipo.

Continue on the next page

Tabla 7: Description of Variables used in this Study (Cont.)

Equipo	Proveedor	Precio Unitario	Descripción
CANASTA ELECTROZINC 100x65x3000mm	50m x \$16.95/3m	\$282.5	Para guía de cableado sobre el techo.
Canaleta de 200 x 10 x 5 cm	22m x \$16.31/2m	\$179.41	Para cables que bajan del techo o atraviezan el piso.
RJ-45 (50ft)	4 x \$8.52	\$34.08	Para 2 conexiones de oficina de manager, 1 troncal entre sw5 y sw6, y 1 para punto de acceso de workstation.
RJ-45 (5ft)	5 x \$4.99	\$24.95	1 troncal entre sw4 y sw6, uno para cada servidor, 1 troncal con el router.
RJ-45 (25ft)	4 x \$6.99	\$27.96	2 para recepción, dos para puntos de acceso.
total		<i>\$5,747.45</i>	Sin contar computadoras fijas ni sueldos.

Basandose en precios de computadoras, monitores, teclados e impresoras de [intelec](#), se utiliza \$600 como valor utilitario para PCs, para una cantidad de 17 unidades, y \$120 para impresoras como valor utilitario para 5 unidades, donde se toma en cuenta el cable RJ-45 de 50ft para 22 unidades; el precio total es **\$16,734.89** para la infraestructura. Trabajo de ingeniería suma \$2000 más.